物联网+云计算+大数据+人工智能之间关系浅析

通过物联网产生、收集海量的数据存储于云平台，在通过大数据分析，甚至更高形式的人工智能为人类的生产活动，生产所需提供更好的服务。这必将是第四次工业革命的方向。

2017年6月

物联网IoT（Internet of things）

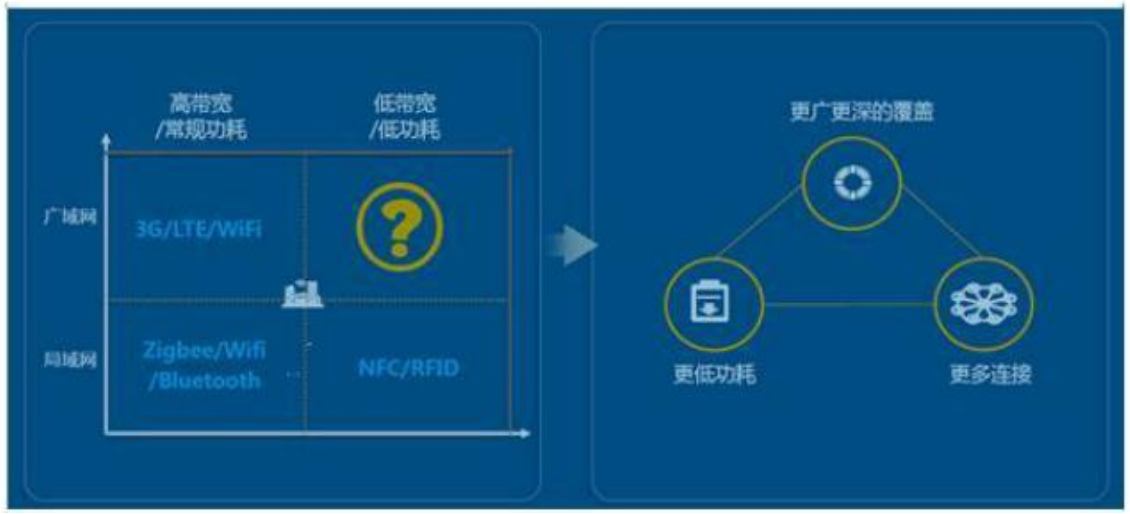
- 物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，以用户体验为核心的创新是物联网发展的灵魂。

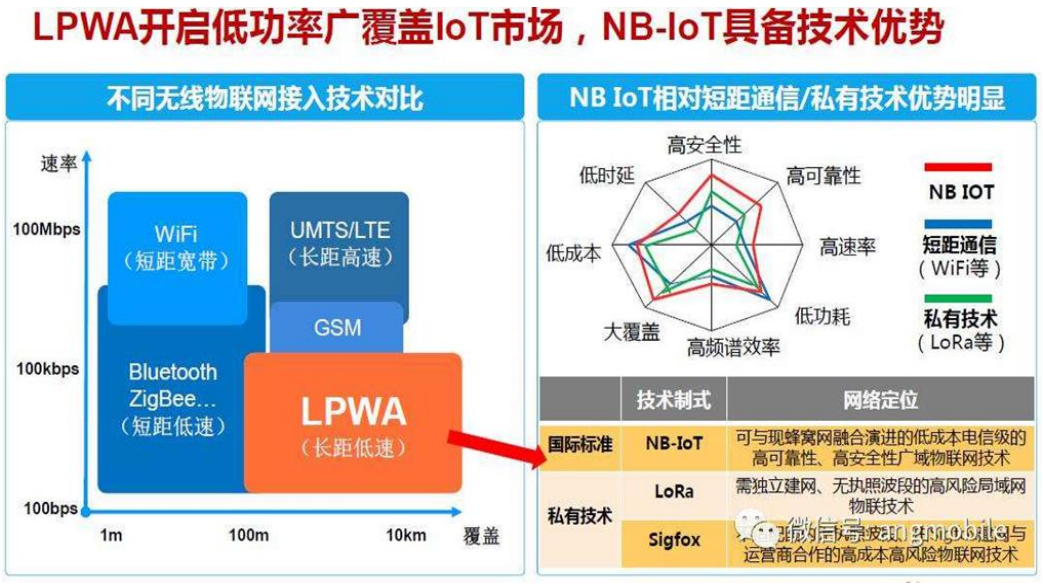
- 物联网大致分为：感知层、网络层、应用层。
  - 感知层：相当于人的感官和神经末梢，用来感知和采集应用层应用环境中的各种数据：包括温度、湿度、速度、位置、、震动、压力、流量、气体等各种各样的传感器。灵敏度和精度高，功耗低，可以无线传输是对传感层的要求。
  - 网络层：相当于人的神经系统，用来传输数据。包括各种各样的无线通讯技术和标准，比如：Zigbee/BLE/Wifi/NFC/RFID/LTE等。低功耗，广域覆盖，更多连接是无线网络的发展方向。目前新的通讯技术和标准NB-IoT，LoRa，Elte-IoT都是往这个方向努力。未来的5G会取代很多的无线通讯技术，一统江湖。
  - 应用层：相当于人的大脑指示和反应，通过指令反向控制输出。如设备管理，环境监测，工业控制等。



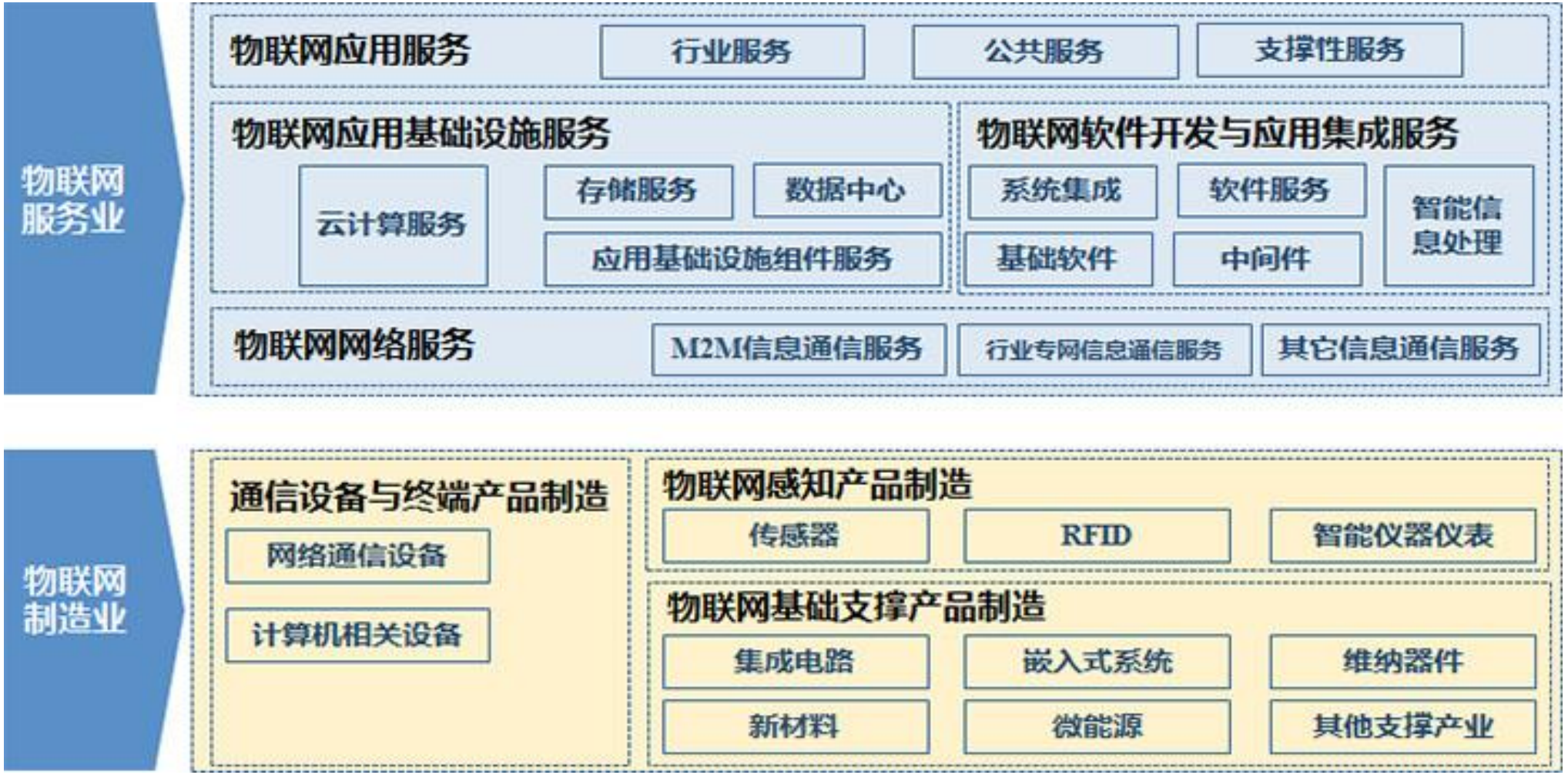
网络层

- 低功耗，广域覆盖，更多连接是无线网络的发展方向。目前新的通讯技术和标准NB-IoT，LoRa，Elte-IoT都是往这个方向努力。未来的5G会取代很多的无线通讯技术，一统江湖。





物联网产业体系


物联网
服务业
物联网应用服务
行业服务
公共服务
支撑性服务
物联网应用基础设施服务
云计算服务
存储服务
数据中心
应用基础设施组件服务
物联网软件开发与应用集成服务
系统集成
软件服务
智能信息处理
基础软件
中间件
物联网网络服务
M2M信息通信服务
行业专网信息通信服务
其它信息通信服务
物联网
制造业
通信设备与终端产品制造
网络通信设备
计算机相关设备
物联网感知产品制造
传感器
RFID
智能仪器仪表
物联网基础支撑产品制造
集成电路
嵌入式系统
维纳器件
新材料
微能源
其他支撑产业

物联网产业全景图


物联网应用
消费物联网应用
可穿戴产品
苹果手表 华为手表 华米科技 奇虎360 Fitbit Garmin
智能家居
互联网厂商
小米 京东智能 阿里小智 百度智能家庭
家电厂商
海尔 美的 TCL 格力
健康医疗
睿智和康 微心百源 九安医疗 米开医疗 易兴科技 厦门凌拓
创业企业
Nest 欧瑞博 威果智能 原点生活
系统集成
河东电子 卓居智能 华录 艾肯智能
产业物联网应用
智慧城市
神州数码 浙大网新 安恒环境 易华录 飞利浦 华立科技
智能制造
西门子 青岛红领 海尔 GE 三一重工 航天云网 沈阳机床 新松 和利时
能源互联网
阳光电源 恒华科技 智慧能源 远景能源 南都电源 中恒电气
车联网
新锐汽车厂
乐视汽车 蔚来汽车 小鹏汽车 车和家 智车优行 和谐富腾
方案及设备
MobileEye 得润电子 威仕特 安吉星
其他行业应用
郎坤物联 三川股份 东杰智能 洲斯物联 慧云信息
混合物联网应用
无人机
大疆创新 Parrot 3D Robotics AscTec 亿航科技 零度智能 FLYDRO
机器人
工业机器人
新松 沈阳机床 埃斯顿 ABB
服务机器人
优必选 科沃斯 软银 寒武纪
产业服务
渠道
线上渠道
科通芯城 京东商城 天猫
众筹平台
KickStarter 淘宝众筹 京东众筹
信息服务
物联网智库 Machia Research Gartner
横向能力平台
云服务平台
SaaS
宜通世纪 云智易 机智云 上海广升
PaaS
Thing Worx IBM Bluemix 中国移动 OneNet 物联智慧 艾拉物联 智云奇点
通用电气 青云 UCloud
IaaS
微软Azure 亚马逊 AWS IBM SoftLayer 阿里云 运营商公有云 华为云
操作系统
物联网操作系统
庆科MiCo ARM mbed 微软Win10 谷歌Brillo 华为Lite OS 风河VxWorks 明导Nucleus Green Hills
通用能力
语音交互
科大讯飞 云知声 慧听科技 驰声科技
机器视觉
格灵深瞳 百度机器视觉 海康威视 大华科技
生物识别
识益生物 燕南科技 旷视科技
交互界面
Oculus Hololens 灵精VR Magic Leap 蚁视科技 维尔科宝 华宸互动 PTC vuforia
深度学习
DeepMind Enlitic Ersatz Labs Skymind
区块链
Skuchain Onchain 数贝荷包 布比
数据传输通讯
有线网络
广电
各省广电 歌华有线 广电国网
宽带
中国移动 中国电信 中国联通
电力载波
东软载波 积成电子 林洋电子
无线局域网
模组
古北电子 上海庆科 上海汉枫 银河风云
网关
极路由 TP-Link
宽带广域网
M2M模组
Sierra Wireless 有方科技 中兴物联 金雅拓 泰利特 移远通信
运营商
中国移动 中国电信 中国联通
设备商
华为 中兴 大唐电信
行业专网
信威通信 普天通信 海能达
窄带广域网
方案供应商
八月科技 拓宝科技 门思科技 青岛众恒 纵行科技 晓渡科技
运营商
SigFox Ingenu 中移物联
联盟
低功耗广域网络产业联盟
工业互联网联盟
国际电信联盟
中国LoRa应用联盟
底层元器件
芯片
设计
英特尔 高通 ARM 恩智浦 Cypress 海思
制造封装
中芯国际 华虹宏力 台积电 华润微
感知设备
传感器
博世 霍尼韦尔 汉威电子 英飞凌 昆仑海岸 STM 苏州敏芯 上海矽睿
RFID
远望谷 科陆电子 利尔达 达华智能
电源管理
艾默生 Intersil 凌力尔特 德赛电池 Cymbet 辉能科技
其他元件
屏幕/面板
京东方 德润电子 利亚德 华星光电

云计算（Cloud）

- 云计算相当于人的大脑，是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态月扩展且经常是虚拟化的资源。

- 目前很多物联网的服务器部署在云端，通过云计算提供应用层的各项服务。亚马逊是最早意识到服务价值的公司，它把服务与公司内部的几处设施，平台，技术，成熟后推向市场，为社会提供各项服务，也因此成为i全球云计算市场的领头羊。

- 云计算可以认为包括以下几个层次的服务：
  - 云计算IaaS：Infrastructure-as-a-Service，基础设施及服务。消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。例如：硬件服务器租用。
  - 云计算PaaS：Platform-as-a-Service，平台即服务。PaaS实际上是指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。因此PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是，PaaS的出现可以加快SaaS的发展，尤其是加快SaaS应用的开放速度。例如：软件的个性化定制开发。
  - 云计算SaaS：Software-as-a-Service，软件即服务。它是一种通过Internet提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动。



大数据（Dig Data）

- 大数据相当于人的大脑从小学到大学记忆和存储的海量知识，这些知识只有通过消化，吸收，再造才能创造出更大的价值。

- 麦肯锡全球研究所给出的定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。大数据技术的战略意义不必再与掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换而言之，如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提供对数据的 “加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。

- 从技术上看，大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理，必须采用分布式构架。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘。但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。

大数据技术十大核心原理

1、数据核心原理：从“流程”核心转变为“数据”核心

- 大数据时代，计算模式也发生了转变，从“流程”核心转变为“数据”核心。Hadoop体系的分布式计算框架已经是“数据”为核心的范式。非结构化数据及分析需求，将改变IT系统的升级方式：从简单增量到架构变化。大数据下的新思维——计算模式的转变。

2、数据价值原理：从功能是价值转变为数据是价值

- 大数据真正有意思的是数据变得在线了，这个恰恰是互联网的特点。非互联网时期的产品，功能一定是它的价值，今天互联网的产品，数据一定是它的价值。
- 数据能告诉我们，每一个客户的消费倾向，他们想要什么，喜欢什么，每个人的需求有哪些区别，哪些又可以被集合到一起来进行分类。大数据是数据数量上的增加，以至于我们能够实现从量变到质变的过程。

3、全样本原理：从抽样转变为需要全部数据样本

- 需要全部数据样本而不是抽样，你不知道的事情比你知道的事情更重要，但如果现在数据足够多，它会让人能够看得见、摸得着规律。

4、关注效率原理：从关注精确度转变为关注效率

- 大数据标志着人类在寻求量化和认识世界的道路上前进了一大步，过去不可计量、存储、分析和共享的很多东西都被数据化了，拥有大量的数据和更多不那么精确的数据为我们理解世界打开了一扇新的大门。
- 大数据能提高生产和销售效率，原因是大数据能够让我们知道市场的需要，人的消费需要。大数据让企业的决策更科学，由关注精确度转变为关注效率的提高，大数据分析能提高企业的效率。



大数据技术十大核心原理

5、关注相关性原理：从因果关系转变为关注相关性

- 关注相关性而不是因果关系，社会需要放弃它对因果关系的渴求，而仅需关注相关关系，也就是说只需要知道是什么，而不需要知道为什么。这就推翻了自古以来的惯例，而我们做决定和理解现实的最基本方式也将受到挑战。
- 不需要找到中间非常紧密的、明确的因果关系，而只需要找到相关关系，只需要找到迹象就可以了。社会因此放弃了寻找因果关系的传统偏好，开始挖掘相关关系的好处。

6、预测原理：从不能预测转变为可以预测

- 大数据的核心就是预测，大数据能够预测体现在很多方面。大数据不是要教机器像人一样思考，相反，它是把数学算法运用到海量的数据上来预测事情发生的可能性。正因为在大数据规律面前，每个人的行为都跟别人一样，没有本质变化，所以商家会比消费者更了消费者的行为。
- 互联网、移动互联网和云计算机保证了大数据实时预测的可能性，也为企业和用户提供了实时预测的信息，相关性预测的信息，让企业和用户抢占先机。由于大数据的全样本性，人和人都是一样的，所以云计算机软件预测的效率和准确性大大提高，有这种迹象，就有这种结果。

7、信息找人原理：从人找信息，转变为信息找人

- 互联网和大数据的发展，是一个从人找信息，到信息找人的过程。先是人找信息，人找人，信息找信息，现在是信息找人的这样一个时代。信息找人的时代，就是说一方面我们回到了一种最初的，广播模式是信息找人，我们听收音机，我们看电视，它是信息推给我们的，但是有一个缺陷，不知道我们是谁，后来互联网反其道而行，提供搜索引擎技术,让我知道如何找到我所需要的信息，所以搜索引擎是一个很关键的技术。
- 大数据还改变了信息优势。按照循证医学，现在治病的第一件事情不是去研究病理学，而是拿过去的数据去研究，相同情况下是如何治疗的。这导致专家和普通人之间的信息优势没有了。原来我相信医生，因为医生知道的多，但现在我可以到谷歌上查一下，知道自己得了什么病。



大数据技术十大核心原理

8、机器懂人原理：从人懂机器转变为机器更懂人

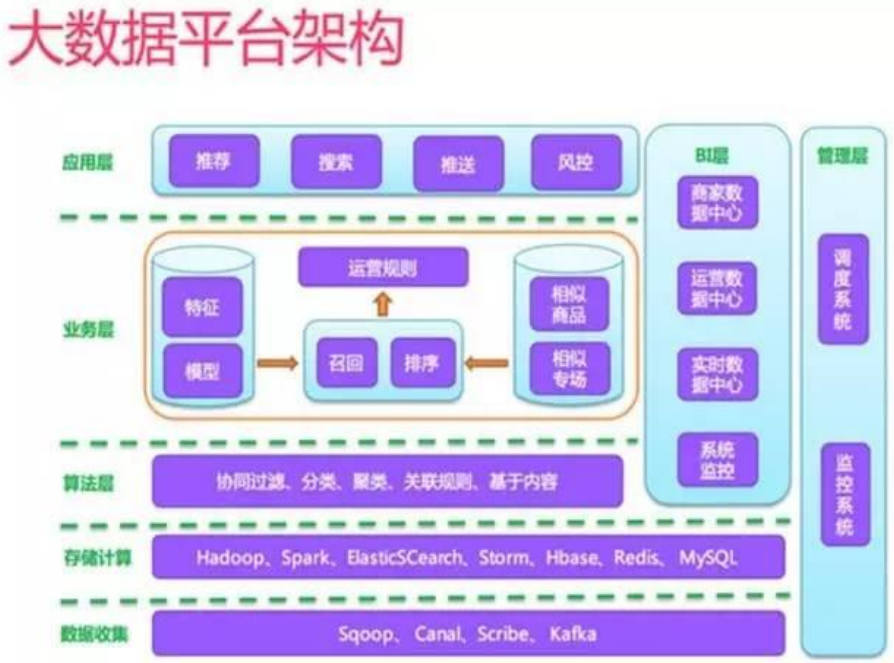
- 不是让人更懂机器，而是让机器更懂人，或者说是能够在使用者很笨的情况下，仍然可以使用机器。甚至不是让人懂环境，而是让我们的环境来懂我们，环境来适应人，某种程度上自然环境不能这样讲，但是在数字化环境中已经是这样的一个趋势，就是我们所在的生活世界，越来越趋向于它更适应于我们，更懂我们。哪个企业能够真正做到让机器更懂人，让环境更懂人，让我们随身携带的整个的生活世界更懂得我们的话，那他一定是具有竞争力的了，而“大数据”技术能够助我们一臂之力。
- 大数据技术的其中一个核心目标是要从体量巨大、结构繁多的数据中挖掘出隐蔽在背后的规律，从而使数据发挥最大化的价值。由计算机代替人去挖掘信息，获取知识。从各种各样的数据（包括结构化、半结构化和非结构化数据）中快速获取有价值信息的能力，就是大数据技术。大数据机器分析中，半监督学习、集成学习、概率模型等技术尤为重要。

9、定制产品原理：从企业生产产品转变为由客户定制产品

- 下一波的改革是大规模定制，为大量客户定制产品和服务，成本低、又兼具个性化。要真正做到个性化产品和服务，就必须对客户需求有很好的了解，这背后就需要依靠大数据技术。

10、电子商务智能原理：大数据改变了电子商务模式，让电子商务更智能

- 商务智能，在今天大数据时代它获得的重新的定义。例如：传统企业进入互联网，在掌握了“大数据”技术应用途径之后，会发现有一种豁然开朗的感觉，发现那么费力的找东西，原来很容易找得到。大数据思维，事实上它不是一个全称的判断，只是对我们所处的时代某一个纬度的描述。
- 大数据时代不是说我们这个时代除了大数据什么都没有，哪怕是在互联网和IT领域，它也不是一切，只是说在我们的时代特征里面加上一道很明显的光，从而导致我们对以前的生存状态，以及我们个人的生活状态的一个差异化的一种表达。
- 就像互联网通过给计算机添加通信功能而改变了世界，大数据也将改变我们生活中最重要的方面，因为它为我们的生活创造了前所未有的可量化的维度。



大数据产业体系


大数据包括数据生成、数据组织管理、数据运营、分析软件和支撑模块5大领域
大数据产业链主链
数据运维与数据安全
数据生成
数据组织管理
数据分析软件
数据运营
•网络数据
•数据库数据
•物联网应用数据
•分布式文件系统
•数据仓库
•数据挖掘
•BI
•数据可视化
•数据租售
•分析与预测服务
•决策支持服务
数据运维与数据安全
支撑模块
采集设备
•GPS/北斗
•移动终端
•车载终端
•监控设备
•传感设备
•RFID设备
传输设备
•Wifi
•光网传输
•移动通讯
•宽带网络
•网络设备
存储设备
•DAS
•NAS
•SAN
•磁带库
整合设备
•专家系统
•大数据一体机
•集装箱数据中心
基础软件
•操作系统
•虚拟化
•中间件
•网络管理
•数据安全
IT服务
•平台规划咨询
•云计算及分布式云存储

人工智能AI（Artificial Intelligence）

- 人工智能打个比喻为一个人吸收了人类大量的知识（数据），不断学习、进化成为一方高人。人工智能离不开大数据，更是基于云计算平台完成深度学习进化。

- 人工智能AI是研究、开放用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图料及智能的实质，并产生出一种新的人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。